

약제 영양급여의 적정성 평가결과

pralsetinib 100mg

(가브레토캡슐100밀리그램(프랄세티닙), (주)한국로슈)

- ☐ **제형, 성분·함량:** 1캡슐 중 pralsetinib 100mg
- ☐ **효능·효과:**
 1. RET(REarranged during Transfection) 융합 양성 국소 진행성 또는 전이성 비소세포폐암 성인 환자의 치료
 2. 전신요법을 필요로 하는 RET 변이 국소 진행성 또는 전이성 갑상선 수질암 성인 환자의 치료
- ☐ **약제급여평가위원회 심의일**
2023년 제7차 약제급여평가위원회: 2023년 7월 6일
 - 암질환심의위원회 심의일: 2023년 6월 14일

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용(신청자의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

□ 비급여

- 신청품은 ‘RET(REarranged during Transfection) 융합 양성 국소 진행성 또는 전이성 비소세포폐암 성인 환자의 치료’ 및 ‘전신요법을 필요로 하는 RET 변이 국소 진행성 또는 전이성 갑상선 수질암 성인 환자의 치료’에 허가받은 약제로, 대체약제와 직접비교 임상시험은 없으며 대체약제와의 상대적 임상적 유용성이 불분명하므로 비급여함.

나. 평가 내용

○ 진료상 필수 여부

- 신청품은 ‘RET(REarranged during Transfection) 융합 양성 국소 진행성 또는 전이성 비소세포폐암 성인 환자의 치료’ 및 ‘전신요법을 필요로 하는 RET 변이 국소 진행성 또는 전이성 갑상선 수질암 성인 환자의 치료’에 허가받은 약제로, 해당 적응증에 사용할 수 있는 약제인 docetaxel, vandetanib 등이 등재되어 있는 점 등을 고려 시, 약제의 영양급여대상여부 등의 평가기준 및 절차 등에 관한 규정 제6조(진료상 반드시 필요하다고 판단되는 약제)에 해당하지 않음.

○ 임상적 유용성

- 신청품은 ‘RET(REarranged during Transfection) 융합 양성 국소 진행성 또는 전이성 비소세포폐암 성인 환자의 치료’ 및 ‘전신요법을 필요로 하는 RET 변이 국소 진행성 또는 전이성 갑상선 수질암 성인 환자의 치료’에 허가받은 항암성종양제로, 발암성 RET 돌연변이 및 융합의 강력하고 선택적인 억제제임.
- 신청품은 교과서¹⁾²⁾ 및 임상진료지침³⁾⁴⁾⁵⁾⁶⁾에서 RET 융합 양성 비소세포폐암 및 RET 변이 전이성 갑상선 수질암 치료에 권고됨.
- [폐암]⁷⁾ RET 융합 양성 국소 진행성 또는 전이성 비소세포폐암 성인 환자 중 이전 치료 경험이 없는 환자 29명, 이전 백금 기반 항암화학요법 치료 경험이 있는 환자 92명을 대상으로 한 다중 코호트, 공개표지, 1/2상 임상시험(cutoff 2020.5.22.)에서

- (유효성) 이전 치료 경험이 없는 환자 27명 및 이전 백금 기반 치료 경험이 있는 환자 87명을 대상으로 한 유효성 분석결과,
 - ✓ (ORR) 1차 평가변수인 전체 반응률은 이전 치료 경험이 없는 환자에서 70%(95% CI 50-86), 이전 백금 기반 치료 경험이 있는 환자에서 61%(95% CI 50-71)로 나타났으며 완전 반응 도달 환자는 각각 5명(6%), 3명(11%) 확인됨.
 - ✓ (DOR, PFS) 이전 치료 경험이 없는 환자에서 반응기간 중앙값은 9.0개월(95% CI 6.3-NE), 무진행 생존기간 중앙값은 9.1개월(95% CI 6.1-13.0)개월로 나타났으며, 이전 백금 기반 치료 경험이 있는 환자에서는 아직 반응기간 중앙값에 도달하지 않았으나(95% CI 15.2-NE), 무진행 생존기간 중앙값은 17.1개월(95% CI 8.3-22.1)로 확인됨.
- (RET 융합 양성 비소세포폐암 환자 233명을 대상으로 한 안전성 분석결과, 흔하게 발생한 3등급 이상의 치료관련 이상반응은 백혈구감소증(18%), 고혈압(11%), 빈혈(10%)이었으며, 해당 환자군에서 치료 관련 사망은 발생하지 않았음.
- [폐암 update]⁸⁾ RET 융합 양성 국소 진행성 또는 전이성 비소세포폐암 성인 환자 281명을 대상으로 한 다중 코호트, 공개표지, 1/2상 임상시험에서
 - (유효성) 이전 치료 경험이 없는 환자 75명 및 이전 백금 기반 항암화학요법 치료 경험 환자 136명을 대상으로 한 유효성 분석결과(cutoff 2020.5.22.),
 - ✓ (ORR) 1차 평가변수인 전체 반응률은 이전 치료 경험이 없는 환자에서 72%(95% CI 60-82), 이전 백금 기반 치료 경험이 있는 환자에서 59%(95% CI 50-67)로 나타남.
 - ✓ (DOR, PFS) 2차 평가변수 중 반응 기간 중앙값은 이전 치료 경험이 없는 환자에서 아직 도달하지 않았으며, 이전 백금 기반 치료 경험이 있는 환자에서 22.3개월로 분석되었고, 무진행 생존기간 중앙값은 각각 13.0개월, 16.5개월로 확인됨.
 - (안전성) RET 융합 양성 비소세포폐암 환자 281명을 대상으로 한 안전성 분석결과(cutoff 2020.11.6.), 이전 치료 경험이 없는 환자 116명에서 가장 흔하게 발생한 3-4등급의 치료관련 이상반응은 백혈구감소증(18%), 고혈압(10%), 혈중 creatine phosphokinase 증가(9%), 림프구감소증(9%) 이었음.
 - ✓ 전체 환자 중 7%(20/281)가 치료 관련 이상반응으로 인해 시험을 중단함.
- [갑상선암]⁹⁾ RET 변이 전이성 갑상선 수질암 성인 환자 122명, RET 변이 전이성 갑상선암 20명을 대상으로 한 다기관, 공개표지, 1/2상 임상시험에서
 - (유효성) RET 변이 전이성 갑상선 수질암 중 이전 치료 경험이 없는 환자 23명 및 이전에 cabozantinib이나 vandetanib 또는 둘 다 치료 경험이 있는 환자 61명을 대상으로 한 유효성 분석결과(cutoff 2019.7.11.),
 - ✓ (ORR) 1차 평가변수인 전체 반응률은 이전 치료 경험이 없는 환자에서 71%(95% CI 48-89), 이전 치료 경험이 있는 환자에서 60%(95% CI 46-73)로 나타남.

✓ (DOR, PFS) 2차 평가변수인 반응기간 중앙값 및 무진행 생존기간 중앙값에 모든 군이 아직 도달하지 않았음.

- (안전성) RET 변이 갑상선암 환자 142명을 대상으로 한 안전성 분석결과(cutoff 2020.5.22.), 10% 이상 흔하게 발생한 3등급 이상의 치료 관련 이상반응은 고혈압(17%), 백혈구감소증(13%), 림프구감소증(12%), 빈혈(10%)이었으며, 심각한 치료 관련 이상반응은 15%(21명)에서 보고되었고, 가장 빈번히 발생한 사건은 폐렴(4%)이었음.

✓ 환자 5명(4%)이 치료 관련 사건으로 시험을 중단하였으며, 환자 1명(1%)은 치료 관련 이상반응으로 인해 사망함.

- [폐암] 관련 학회¹⁰⁾에 따르면, 신청품은 단일군 2상 연구이기는 하나, 높은 반응률, 오래 지속되는 항종양효과, 장기적인 효과와 관리 및 예측 가능한 안전성 프로파일을 입증한 선택적이고 강력한 RET 변이 표적 치료제이므로, 급여 결정이 타당하다는 의견을 제시함.
- 다만, 신청품의 ARROW 연구에 포함된 환자들이 백금 기반 항암화학요법을 받지 못하는 취약한 환자가 다수 포함되어 현재의 1차 치료와 비교하는 것은 무리라고 판단되며, 현재 진행 중인 1차 치료제로서의 신청품과 pembrolizumab + pemetrexed + carboplatin을 비교하는 3상 연구의 결과를 기다려 보아야할 것으로 생각된다는 의견을 제시함¹¹⁾.
- [갑상선암] 관련 학회¹²⁾에 따르면, 신청품은 RET 변이가 있는 갑상선 수질암 환자에서 이전 타이로신 키나제 억제제의 치료 여부와 무관하게 높은 반응율을 보여주었으며, 최종 결과를 확인할 필요는 있으나 무진행 및 전체 생존기간의 연장을 예상할 수 있고 안전성 프로파일 역시 조절 가능한 수준이므로, 장기 생존 가능성을 제공해줄 수 있는 신청품의 급여가 필요하다는 의견을 제시함.

○ 비용 효과성

- 식약처 허가사항, 임상진료지침, 학회의견 등을 고려하여 폐암 1차에 ‘pemetrexed +platinum±pembrolizumab 병용요법’, 2차 이상에서 ‘docetaxel 단독요법’과 갑상선암에 ‘vandetanib 단독요법’ 등을 신청품의 대체약제로 선정함.
- 신청품의 일일 투약비용은 표시가 기준 ■■■■■ 원, 실제가 기준 ■■■■■ 원으로, 대체약제 일일 투약비용인 (폐암) ■■■■■ 원 ~ ■■■■■ 원¹³⁾, (갑상선암) ■■■■■ 원 대비 고가임.
- (경제성평가 생략 등) 제약사에서는 신청품이 경제성평가 자료 제출 생략가능 약제에 해당함을 주장하였으며, 위험분담 총액제한형 및 환급형을 제시함.

○ 재정 영향

- 해당 적응증의 대상 환자수는 ■■■명이며, 제약사 제출 예상 사용량을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액¹⁴⁾은 표시가 기준으로 1차년도 약 ■■■억원, 3차년도 약 ■■■억원이고, 실제가 기준으로 1차년도 약 ■■■억원, 3차년도 약 ■■■억원임.

※ 신청품의 대상 환자수 및 투여용량, 투여기간, 시장 점유율 등에 따라 재정영향은 변동될 수 있음.

○ 제외국 약가집 수재 현황

- 신청품은 A7 국가 중 5개국(미국, 독일, 이탈리아, 스위스, 영국) 약가집에 수재되어 있음.

References

- 1) DeVita, Hellman, and Rosenberg's Cancer: Principles & Practice of Oncology, 12e. (2023)
- 2) The MD Anderson Manual of Medical Oncology, 4e. (2022)
- 3) NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology: Non-Small Cell Lung Cancer(ver2. 2023), Thyroid Carcinoma(ver3. 2022)
- 4) ESMO. Oncogene-addicted metastatic non-small-cell lung cancer: ESMO Clinical Practice Guideline for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2023 Jan 23;S0923-7534(22)04781-0.
- 5) ESMO Clinical Practice Guideline update on the use of systemic therapy in advanced thyroid cancer Ann Oncol. 2022 Jul;33(7):674-684.
- 6) ASCO. Therapy for Stage IV Non - Small-Cell Lung Cancer With Driver Alterations: ASCO Living Guideline, Version 2022.2. J Clin Oncol. 2022 Oct 1;40(28):3310-3322.
- 7) Gainor JF, et al. Pralsetinib for RET fusion-positive non-small-cell lung cancer (ARROW): a multi-cohort, open-label, phase 1/2 study. Lancet Oncol. 2021 Jul;22(7):959-969.
- 8) Griesinger F, et al. Safety and efficacy of pralsetinib in RET fusion-positive non-small-cell lung cancer including as first-line therapy: update from the ARROW trial. Ann Oncol. 2022 Nov;33(11):1168-1178.
- 9) Subbiah V, et al. Pralsetinib for patients with advanced or metastatic RET-altered thyroid cancer (ARROW): a multi-cohort, open-label, registrational, phase 1/2 study. Lancet Diabetes Endocrinol. 2021 Aug;9(8):491-501.
- 10) 대한항암요법연구회, 대한종양내과학회
- 11) 대한폐암학회
- 12) 대한항암요법연구회, 대한종양내과학회
- 13) 폐암 대체약제 투약비용 중 최대값은 위험분담 계약 약제인 pembrolizumab이 포함된 요법이므로 현 상한금액(표시가) 기준으로 제시
- 14) 절대재정 소요금액 = 제약사 제출 예상 사용량 × 제약사 신청가